

B2-FICHE2 : GNU/LINUX

GNU/Linux est un système d'exploitation **open source** basé sur le **noyau Linux**, contrairement aux systèmes d'exploitation propriétaires tels que Windows ou MacOS.

1 COMPOSANTS PRINCIPAUX

Noyau Linux (kernel)	Le cœur du système d'exploitation, gérant les ressources matérielles telles que le processeur, la mémoire, les périphériques, etc.
Environnement de bureau	Comprend des interfaces graphiques comme GNOME, KDE, Cinnamon, Xfce, et d'autres, offrant des interactions utilisateur conviviales.
Logiciels et applications	Une vaste gamme de logiciels open source disponibles pour les utilisateurs, tels que LibreOffice (suite bureautique), GIMP (éditeur d'images), Firefox (navigateur web), etc.
Shell	La possibilité d'interagir avec le système via une interface en ligne de commande offre un contrôle avancé sur les opérations du système.

Distribution	Système d'exploitation personnalisé basé sur le noyau Linux. Le noyau Linux est commun à toutes les distributions, il existe cependant de nombreuses distributions Linux (Ubuntu, Debian, Red Hat, Fedora, Suse, CentOS, openSuse...) Chaque distribution propose un ensemble spécifique de logiciels et d'outils pour répondre à des besoins particuliers
---------------------	--

2 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Open Source	La plupart des distributions GNU/Linux sont open source, ce qui signifie que le code source est accessible, modifiable et redistribuable par quiconque.
Sécurité	Sa structure de permissions avancée, son modèle de sécurité robuste et les mises à jour régulières en font l'un des systèmes les plus sûrs disponibles.
Personnalisable	Les utilisateurs peuvent choisir parmi de nombreuses distributions et personnaliser à un niveau profond est possible pour répondre aux besoins spécifiques.
Stabilité et performance	Linux est connu pour sa stabilité et sa capacité à fonctionner efficacement même sur des machines moins puissantes.

3 UTILISATION DE GNU/LINUX

Serveurs	Extrêmement populaire en raison de sa stabilité et de sa sécurité.
Développement	Largement utilisé par les développeurs pour sa flexibilité et ses outils de développement.
Systèmes embarqués	Utilisé dans les IoT, les systèmes embarqués et même certains appareils mobiles.

GNU/Linux est un écosystème riche et diversifié offrant une alternative solide et fonctionnelle aux systèmes d'exploitation propriétaires. Son engagement envers la liberté, la sécurité et la personnalisation en fait un choix attrayant pour de nombreux utilisateurs et entreprises à travers le monde.

4 ARBORESCENCE DES RÉPERTOIRES

Le système de fichiers sous linux est normalisé selon la **norme FHS** (*File Hierarchy System*).

Tous les éléments actifs présents dans l'ordinateur ou externes sont référencés sous forme de fichiers.

Toute l'arborescence est construite à partir du répertoire racine : **/**.

bin	<i>binary</i> – Contient les exécutables (binaires) essentiels du système
boot	<i>boot</i> – Contient les fichiers de démarrage (grub)
dev	<i>device</i> – Contient les fichiers spéciaux pour les périphériques
etc	<i>editing text config</i> – Contient les fichiers de configuration du système
home	<i>home</i> – Contient les répertoires personnels des utilisateurs
lib	<i>library</i> – Contient les bibliothèques partagées
lib64	<i>library 64</i> – Contient les bibliothèques partagées 64 bits
/ media	<i>media</i> – Contient les points de montage automatique des périphériques externes
/ mnt	<i>mount</i> – Contient les points de montage manuel des périphériques externes
opt	<i>optional</i> – Contient les installations des logiciels optionnels
proc	<i>proc</i> – Fournit des informations sur les processus et le système
root	<i>root</i> – Répertoire personnel de l'administrateur
usr	<i>unix system resource</i> – Contient les ressources logicielles des utilisateurs
sbin	<i>system binary</i> – Contient les exécutables système et d'administration
sys	<i>system</i> – Permet de configurer et d'interagir avec le noyau (<i>kernel</i>)
var	<i>variable</i> – Contient les fichiers variables tels que les journaux

5 DROITS SUR LES FICHIERS ET RÉPERTOIRES

Tous les fichiers possèdent des droits de : (r : *read*) **Lecture** – (w : *write*) **Écriture** – (x : *eXecute*) **Exécution**

Pour : Le (u : *user*) **Propriétaire** du fichier – (g : *group*) Le **Groupe** – (o : *other*) Les **Autres**